

Data Products платформы университета

1. People Count (потоковая аналитика)

Владелец: Инфраструктурный отдел

Источник: Kafka топик `uni_events`

Обновление: Real-time (30-секундные окна)

SLA: 99.5% доступности

Метрики качества:

- Полнота данных: 100%
- Задержка доставки: < 5 секунд
- Точность агрегаций: 100%

Интерфейсы:

- Вход: события `student.entered.classroom` из Kafka
- Выход: таблица `uni.people_count` в ClickHouse
- API: Cube.js `/cubejs-api/v1/load`

2. Student Features (успеваемость)

Владелец: Учебное управление

Источник: API LMS, CSV-выгрузки

Обновление: Ежедневно (DAG `etl_to_raw_layer`)

SLA: Обновление к 06:00 UTC

Метрики качества:

- Уникальность `student_id`: 100%
- Диапазон оценок: 0-100

- Отсутствие NULL в ключевых полях

Интерфейсы:

- Вход: Raw S3 → Bronze → Silver → Gold
- Выход: таблица `uni.student_features` в ClickHouse
- API: Cube.js, Streamlit-дашборд